எடுத்துக்காட்டு 7.13

ஒரு சோடி பகடை நான்கு முறை உருட்டப் படுகிறது. வெற்றி என்பது ஒரே எண்ணை குறிக்கின்றது எனில் இரண்டு முறை வெற்றி பெறுவதற்கான நிகழ்தகவினை கண்டுபிடி.

தீர்வு :

இரண்டு பகடைகள் உருட்டப்படும்போது கிடைக்கும் இரட்டைகளாவன

\(1,1) (2,2) (3,3) (4,4) (5,5) (6,6)

இரட்டைகள் பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு

$p = 6/36 = 1/6$

ஆகையால் $q = 1 - p = 5/6$ மற்றும் $n = 4$

$$P(X = x) = \binom{4}{x}\left(\frac{1}{6}\right)^{x}\left(\frac{5}{6}\right)^{4-x}$$

இரண்டு வெற்றிக்கான நிகழ்தகவு

$$P(X = 2) = \binom{4}{2}\left(\frac{1}{6}\right)^{2}\left(\frac{5}{6}\right)^{4-2}$$

$$= 6 \times \frac{1}{36} \times \frac{25}{36}$$

$$= \frac{25}{216}$$

பயிற்சி 7.1

1. ஈருறுப்புப் பரவல்: வரையறு.
2. பெர்னோலி முயற்சி : வரையறு
3. ஈருறுப்புப் பரவலின் விலக்கப்பெருக்குத் தொகைகளைத் தருவி
4. ஈருறுப்புப் பரவலில் பயன்படுத்தப்படும் கட்டுப் பாடுகளை எழுதுக.
5. ஈருறுப்புப் பரவலின் பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.
6. தயாரிக்கப்படும் பொருள்களில் 5 சதவிகிதம் குறைபாடுள்ளவை. சமவாய்ப்பு முறையில் 20 பொருள்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது
   (i) மூன்று மட்டும் குறைபாடுள்ளதாக
   (ii) குறைந்தபட்சம் இரண்டு பொருள் குறைபாடுள்ளதாக
   (iii) நான்கு மட்டும் குறைபாடுள்ளதாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவினை காண்க.
   (iv) சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டினைக் கண்டுபிடி.
7. பல்கலைக்கழகத்தில் 40 சதவீத மாணவர்கள் நூலகத்தைப் பயன்படுத்தும் பழக்கம் கொண்டவர்கள். நூலகத்தைப் பயன்படுத்தும் நோக்கத்தினை அறிய ஒன்பது மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள் எனில் அதில்
   (i) ஒருவர் கூட படிக்கவில்லை
   (ii) அனைவரும் படிக்கின்றனர்
   (iii) மூன்றில் இரண்டு பங்கு மாணவர்கள் படிப்பதற்கான நிகழ்தகவினைக் காண்க.
8. மூன்று குழந்தைகள் கொண்ட ஒரு குடும்பத்தில் சரியாக இரண்டு பெண் குழந்தைகள் இருப்பதற் கான நிகழ்தகவினைக் காண்க.
9. உள்ளூர் ஆலையில் உற்பத்தி செய்யப் படும் நூலில் சராசரியாக ஒவ்வொரு 6 மீட்டர் நூலிற்கும் 1.2 குறைபாடுகள் இருக்கும். இரண்டுக்கும் குறைவாக குறைபாடுகள் இருப்பதற்கான நிகழ்தகவினை வரையறு.
10. ஒரு குறிப்பிட்ட இயந்திரம் வாயிலாக உற்பத்தி செய்யப்படும் திருகுமறையில் உள்ள குறைபாடுகள் 18 சதவிகிதம் எனில் சமவாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நான்கு திருகுமறையில்
    (i) சரியாக ஒரு குறைபாடுள்ள திருகுமறை
    (ii) குறைபாடு இல்லா திருகுமறை
    (iii) அதிகபட்சம் 2 குறைபாடுகள் உள்ள திருகுமறை இருப்பதற்கான நிகழ் தகவு காண்க.
11. வெற்றிக்கான நிகழ்தகவு 0.09–ஐ கொண்ட ஓர் ஈருறுப்பு சோதனையில் குறைந்தபட்சம் ஒரு வெற்றிக்கான நிகழ்தகவானது $\frac{1}{3}$ அல்லது அதைவிட அதிகமாகப் பெற குறைந்தது எத்தனை முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.
12. 28 பேராசிரியர்களைக் கொண்ட ஒரு துறையில் 18 பேராசிரியர்கள் வெளிநாட்டி லிருந்து தருவிக்கப்பட்ட மகிழுந்து (Car) மற்றும் 10 பேராசிரியர்கள் உள்ளூர் தயாரிப்பு

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 161 3/5/2020 12:29:23 PM